TUGAS

PEMROGRAMAN MOBILE



DISUSUN OLEH :

NAMA : 1) NURULIAH RIFKY (202431075) KETUA KELOMPOK
2) YEHESKIEL MIKHA KANDOW (202431138)

KELAS : E

FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI

TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI PLN – JAKARTA

2026/2027

Anggota 1: Nuruliah Rifky (202431075) - Pengembangan aplikasi Flutter
Anggota 2: Yeheskiel Mikha Kandow (202431138) - Ide aplikasi dan dokumen PDF

1. Pengenalan Aplikasi

Trashify PLN Energy adalah aplikasi edukasi pemilahan sampah berbasis Flutter yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan civitas akademika Institut Teknologi PLN mengenai pengelolaan sampah. Aplikasi mengangkat tema “Smart Waste, Greener Energy” dan mendukung SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Aplikasi memiliki tiga halaman utama, yaitu Beranda, Pilah Sampah, dan Edukasi. Halaman Pilah Sampah menyediakan interaksi Tap untuk memilih sampah, Long Press untuk menampilkan informasi, serta Drag/Pan untuk menggeser kartu sampah. Tampilan interaktif diperbarui menggunakan StatefulWidget dan setState().

Fitur Aplikasi

1. Beranda

   Menampilkan informasi utama aplikasi dan Eco Points.

2. Pilah Sampah

   Memungkinkan pengguna memilah sampah berdasarkan

   kategori Organik, Anorganik, dan Daur Ulang.

3. Edukasi

   Memberikan informasi mengenai jenis-jenis sampah

   dan pentingnya menjaga lingkungan.

Implementasi Gesture

Aplikasi menerapkan tiga jenis gesture:

- Tap Gesture (onTap):

  Memilih kartu sampah dan mengubah warna tampilannya.

- Long Press Gesture (onLongPress):

Menampilkan pop-up informasi mengenai sampah.

- Drag/Pan Gesture (onPanUpdate):

Menggeser kartu sampah menuju kategori tempat sampah.

2. Diagram Pohon Widget Trashify PLN Energy

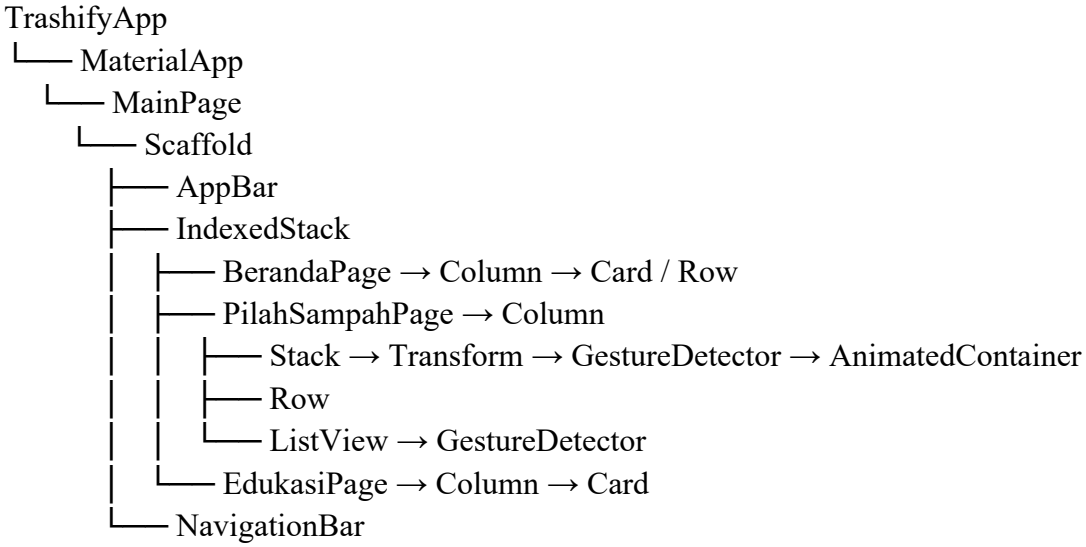


Diagram pohon widget menunjukkan struktur tampilan aplikasi Trashify PLN Energy yang dibangun menggunakan Flutter. MaterialApp merupakan kerangka utama aplikasi, sedangkan Scaffold mengatur tampilan seperti AppBar, halaman utama, dan NavigationBar.

Aplikasi memiliki tiga halaman, yaitu Beranda, Pilah Sampah, dan Edukasi, yang dikelola menggunakan IndexedStack. Widget Column, Row, dan Card digunakan untuk menyusun tampilan, sedangkan Stack, Transform, GestureDetector, dan AnimatedContainer digunakan untuk mendukung interaksi gesture serta perubahan tampilan kartu sampah.

3. Cuplikan Kode Penanganan Gesture

3.1 Tap Gesture

```
onTap: () {
  setState(() {
    dipilih = true;
  });
},
```

Fungsi: mendeteksi ketukan untuk memilih kartu sampah dan memperbarui tampilannya.

3.2 Long Press Gesture

```
onLongPress: () {
  showDialog(
    context: context,
    builder: (context) => AlertDialog(
      title: const Text('Informasi Sampah'),
      content: const Text('Informasi jenis sampah.'),
    ),
  );
},
```

Fungsi: menampilkan dialog informasi saat kartu ditekan lama.

3.3 Drag/Pan Gesture

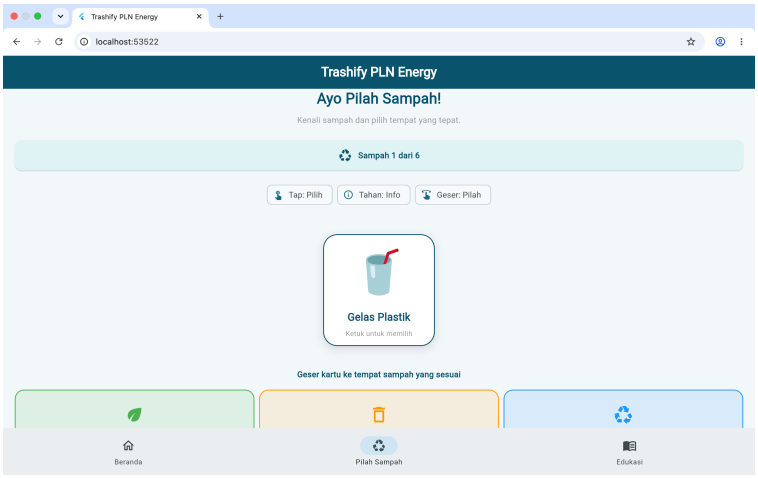
```
onPanUpdate: (details) {
  setState(() {
    posisi += details.delta;
  });
},
```

Fungsi: onPanUpdate mendeteksi pergerakan kartu saat digeser. setState() memperbarui koordinat posisi kartu secara langsung. Agar kartu benar-benar terlihat berpindah, nilai posisi digunakan pada widget Transform.translate.

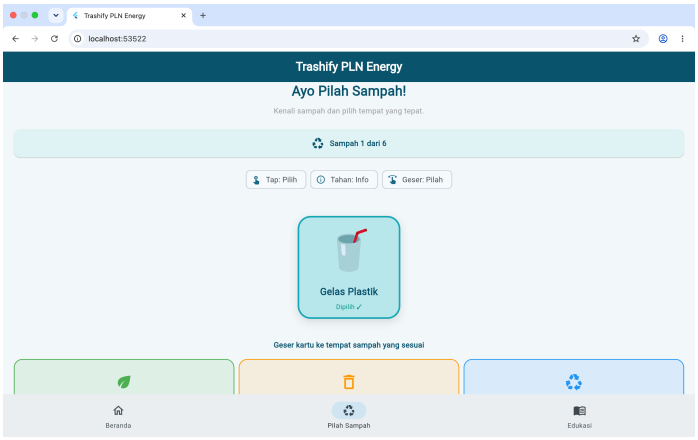
4. Tangkapan Layar Pengujian Gesture

4.1 Tap Gesture

Tampilan kartu sampah sebelum diketuk

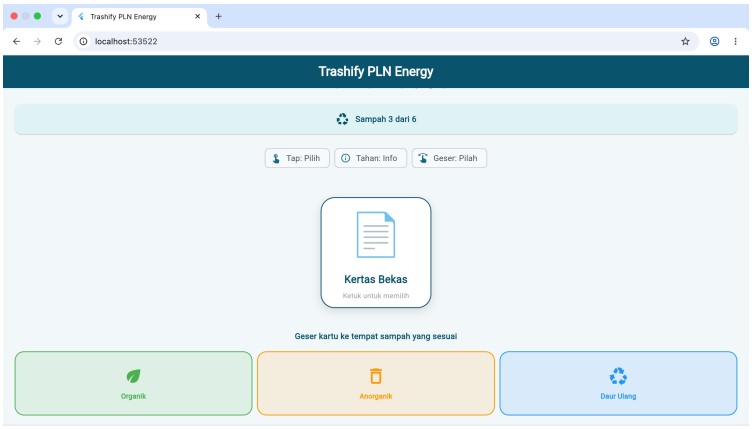


Tampilan kartu sampah setelah diketuk dan berubah warna

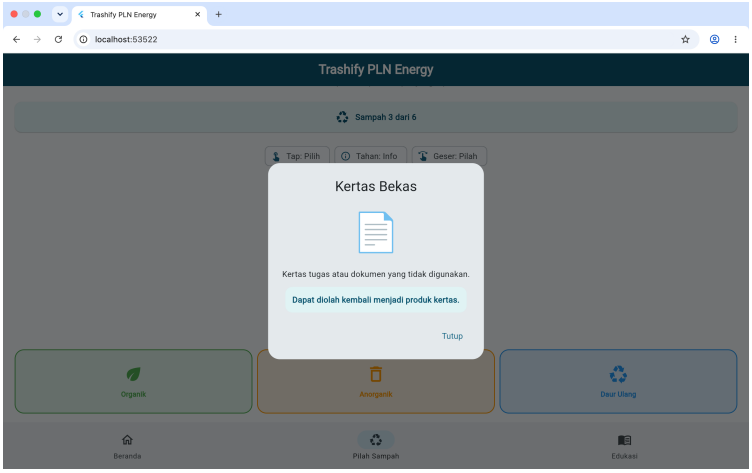


4.2 Long Press Gesture

Tampilan kartu sebelum ditekan lama

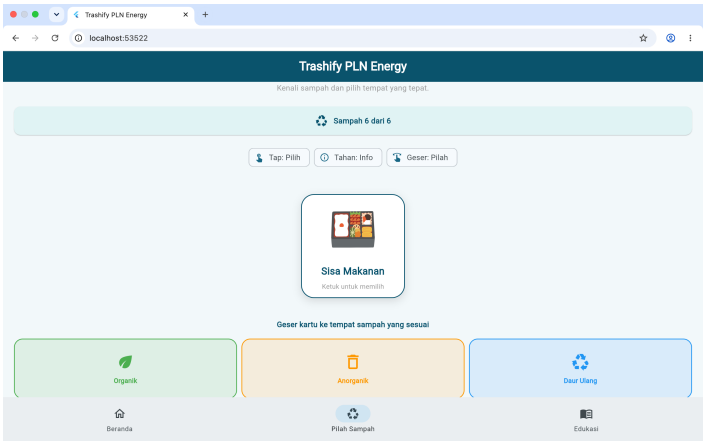


Tampilan pop-up informasi setelah kartu ditekan lama.

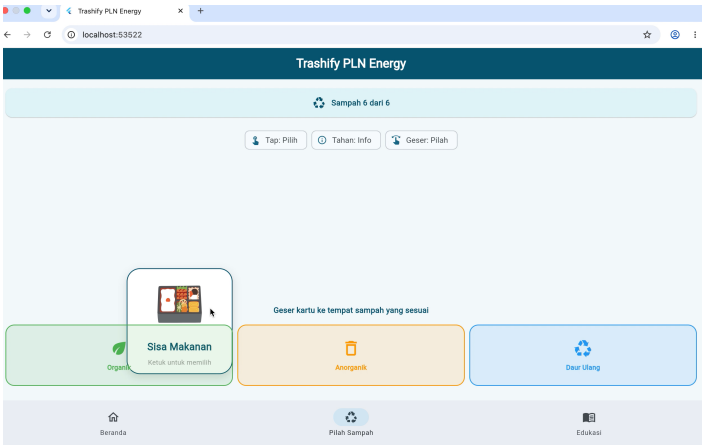


4.3 Drag/Pan Gesture

Tampilan kartu sebelum digeser.



Tampilan setelah kartu digeser menuju kategori sampah, disertai pesan benar atau salah



disertai pesan benar atau salah

